

Semestre : 1 ☐ 2 ☒

Session: Principale ☒ Rattrapage ☐

Module: Analyse Numérique

Enseignant(s): Équipe AN

Classe(s): 3A & 3B

Documents autorisés: OUI ☐ NON ☒

Nombre de pages: 7

Calculatrice autorisée: OUI ☒ NON ☐

Internet autorisée: OUI ☐ NON ☒

Date: 02 Juin 2025

Heure: 09h00

Durée : 1h30 min

NB : Vous êtes appelés à écrire que quatre chiffres après la virgule pour tous résultats trouvés. Pour les questions pratiques, notez bien que **cette feuille d'examen n'est pas à rendre**. Veuillez donc **compléter les codes concernés** dans la **feuille de réponse**.

Exercice 1 : (4.5 points)

On considère le système linéaire $(S_{\alpha,\beta})$:

$$A_{\alpha,\beta}X = b \quad \text{avec} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

où

$$A_{\alpha,\beta} = \begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 \\ \beta & 4 & 1 \\ 0 & \beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- 1) (0.5 point) Déterminer les conditions sur α et β assurant la convergence des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour la résolution du système $(S_{\alpha,\beta})$.

Principe : Les deux méthodes convergent si la matrice est à diagonale strictement dominante. Conditions nécessaires :

$$\begin{cases} |\alpha| > |1| + |0| = 1 \\ |4| > |\beta| + |1| \\ |\alpha| > |\beta| \end{cases}$$

Les conditions suffisantes de convergence sont $|\alpha| > 1$, $|\beta| < 3$ et $|\alpha| > |\beta|$.

- 2) Pour $\alpha = 4$, $\beta = 2$:

- (a) (1,5 point) Résoudre le système $(S_{4,2})$ par la méthode du pivot de Gauss.

Principe : Triangularisation du système puis remontée.

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 0 & 8 \\ 2 & 4 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \end{array} \right)$$

a) $L_2 \leftarrow L_2 - \frac{1}{2}L_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 3.5 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 4 \end{array} \right)$$

b) $L_3 \leftarrow L_3 - \frac{2}{3.5}L_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 4 & 1 & 0 & 8 \\ 0 & 3.5 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{24}{7} & \frac{24}{7} \end{array} \right)$$

Solution par remontée :

$$\begin{cases} x_3 = 1 \\ x_2 = \frac{1-1}{3.5} = 0 \\ x_1 = \frac{8-0}{4} = 2 \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- (b) (1 point) Donner les schémas itératifs des méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour la résolution du système $(S_{3,1})$.

$$A = D - E - F$$

$$D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad E = - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \quad F = - \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Méthode de Jacobi :

$$DX^{(k+1)} = (E + F)X^{(k)} + b$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{8-x_2^{(k)}}{4} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{5-2x_1^{(k)}-x_3^{(k)}}{4} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{4-2x_2^{(k)}}{4} \end{cases}$$

Méthode de Gauss-Seidel :

$$(D - E)X^{(k+1)} = FX^{(k)} + b$$

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{8-x_2^{(k)}}{4} \\ x_2^{(k+1)} = \frac{5-2x_1^{(k+1)}-x_3^{(k)}}{4} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{4-2x_2^{(k+1)}}{4} \end{cases}$$

- (c) (1 point) Pour le vecteur initial $X^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, donner les résultats des deux premières itérations de la méthode de Jacobi et la méthode de Gauss-Seidel.

Méthode de Jacobi :

• **Itération 1 :**

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{8-0}{4} = 2 \\ x_2^{(1)} = \frac{5-2(0)-0}{4} = 1.25 \\ x_3^{(1)} = \frac{4-2(0)}{4} = 1 \end{cases}$$

• **Itération 2 :**

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{8-1.25}{4} = 1.6875 \\ x_2^{(2)} = \frac{5-2(2)-1}{4} \approx 0 \\ x_3^{(2)} = \frac{4-2(1.25)}{4} \approx 0.375 \end{cases}$$

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1.25 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad X^{(2)} \approx \begin{pmatrix} 1.6875 \\ 0 \\ 0.375 \end{pmatrix}$$

Méthode de Gauss-Seidel :

• **Itération 1 :**

$$\begin{cases} x_1^{(1)} = \frac{8-0}{4} = 2 \\ x_2^{(1)} = \frac{5-2(2)-0}{4} = 0.25 \\ x_3^{(1)} = \frac{4-2(0.25)}{4} = 0.875 \end{cases}$$

• **Itération 2 :**

$$\begin{cases} x_1^{(2)} = \frac{8-0.25}{4} = 1.9375 \\ x_2^{(2)} = \frac{5-2(1.9375)-0.875}{4} \approx 0.3281 \\ x_3^{(2)} = \frac{4-2(0.3281)}{4} \approx 0.8359 \end{cases}$$

$$X^{(1)} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0.25 \\ 0.875 \end{pmatrix}, \quad X^{(2)} \approx \begin{pmatrix} 1.9375 \\ 0.3281 \\ 0.8359 \end{pmatrix}$$

- (d) **(0.5 point)** En utilisant la norme usuelle $\|\cdot\|_2$, calculer les erreurs commises par les méthodes de Jacobi et de Gauss-Seidel pour la deuxième itération, puis les comparer.

Solution exacte : $X = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Méthode de Jacobi : À la deuxième itération :

$$X_J^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.6875 \\ 0 \\ 0.375 \end{pmatrix}, \quad e_J^{(2)} = X - X_J^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.3125 \\ 0 \\ 0.625 \end{pmatrix}$$

$$\|e_J^{(2)}\|_2 = \sqrt{(0.3125)^2 + (0)^2 + (0.625)^2} = \sqrt{0.0977 + 0.3906} \approx \sqrt{0.4883} \approx 0.6988$$

Méthode de Gauss-Seidel : À la deuxième itération :

$$X_{GS}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1.9375 \\ 0.3281 \\ 0.8359 \end{pmatrix}, \quad e_{GS}^{(2)} = X - X_{GS}^{(2)} = \begin{pmatrix} 0.0625 \\ -0.3281 \\ 0.1641 \end{pmatrix}$$

$$\|e_{GS}^{(2)}\|_2 = \sqrt{(0.0625)^2 + (-0.3281)^2 + (0.1641)^2} \approx \sqrt{0.0039 + 0.1076 + 0.0269} = \sqrt{0.1384} \approx 0.372$$

Conclusion : L'erreur commise par la méthode de Gauss-Seidel à la deuxième itération est plus faible que celle de la méthode de Jacobi. La méthode de Gauss-Seidel converge donc plus rapidement dans ce cas.

Exercice 2 (6 points)

Un technicien mesure la température T d'un liquide (en °C) en fonction du temps t (en minutes) après arrêt d'un moteur. On obtient les données suivantes :

Temps t (m)	Température T (°C)
0	100
2	80
5	54

- (0,5 point)** Montrer qu'il existe un unique polynôme qui interpole les trois points du tableau.
- On construit deux polynômes d'interpolation de degré 1 sur les sous-intervalles $[0, 2]$ et $[2, 5]$.

- a) **(1 point)** Déterminer le polynôme d'interpolation de Newton $P_1^{(N)}(t)$ sur l'intervalle $[0, 2]$.

Sur l'intervalle $[0, 2]$, interpolation de Newton :

$$f[0] = 100, \quad f[0, 2] = \frac{80 - 100}{2 - 0} = \frac{-20}{2} = -10$$

$$P_1^{(N)}(t) = 100 - 10t$$

- b) **(1 point)** Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange $P_1^{(L)}(t)$ sur l'intervalle $[2, 5]$.

Sur $[2, 5]$, interpolation de Lagrange :

$$\begin{aligned} P_1^{(L)}(t) &= f(2) \cdot \frac{t-5}{2-5} + f(5) \cdot \frac{t-2}{5-2} = 80 \cdot \frac{t-5}{-3} + 54 \cdot \frac{t-2}{3} \\ &= -\frac{80(t-5)}{3} + \frac{54(t-2)}{3} = \frac{-80t + 400 + 54t - 108}{3} = \frac{-26t + 292}{3} \end{aligned}$$

Donc :

$$P_1^{(L)}(t) = \frac{292 - 26t}{3}$$

- c) **(0,5 point)** Estimer la température au temps $t = 3$.

Estimation au temps $t = 3$:

$$P_1^{(L)}(3) = \frac{292 - 26 \cdot 3}{3} = \frac{292 - 78}{3} = \frac{214}{3} \approx 71.33$$

- 3) **(1 point)** Vérifier que la somme des deux polynômes précédents est :

$$P_{\text{mixte}}(t) = \frac{592 - 56t}{3}$$

Que vaut $P_{\text{mixte}}(3)$?

$$P_{\text{mixte}}(t) = P_1^{(N)}(t) + P_1^{(L)}(t) = (100 - 10t) + \left(\frac{292 - 26t}{3} \right) = \frac{300 - 30t + 292 - 26t}{3} = \frac{592 - 56t}{3}$$

$$P_{\text{mixte}}(3) = \frac{592 - 56 \cdot 3}{3} = \frac{592 - 168}{3} = \frac{424}{3} \approx 141.33$$

- 4) **(1,5 point)** On considère maintenant le polynôme de Newton $P_2^{(N)}(t)$ construit à partir des trois points données. Montrer que :

$$P_2^{(N)}(t) = \frac{4}{15}t^2 - \frac{158}{15}t - 100$$

puis calculer $P_2^{(N)}(3)$.

$$f[0] = 100, \quad f[0, 2] = -10, \quad f[2, 5] = \frac{54 - 80}{3} = -\frac{26}{3}$$

$$f[0, 2, 5] = \frac{-\frac{26}{3} + 10}{5 - 0} = \frac{\frac{4}{3}}{5} = \frac{4}{15}$$

$$P_2^{(N)}(t) = 100 - 10t + \frac{4}{15}t(t - 2)$$

$$P_2^{(N)}(t) = \frac{4}{15}t^2 - \frac{158}{15}t + 100$$

$$P_2^{(N)}(3) = 100 - 30 + \frac{4}{15} \cdot 3 \cdot 1 = 70 + \frac{12}{15} = 70 + \frac{4}{5} = \frac{354}{5} = 70.8$$

- 5) **(0,5 point)** Si l'on suppose que $P_{\text{mixte}}(3)$ est une estimation de la température à l'instant $t = 3$, on dispose alors de

trois estimations à cet instant : $P_1^{(L)}(3)$, $P_2^{(N)}(3)$ et $P_{\text{mixte}}(3)$. Sans connaître la valeur exacte de la température, expliquer pourquoi P_{mixte} , bien qu'il s'agisse d'un polynôme, ne peut pas être considéré comme un interpolant sur l'intervalle $[0, 5]$.

L'estimation la moins cohérente est celle qui consiste à additionner les deux polynômes locaux. À $t = 3$, elle donne une température très élevée (environ 141), et contredit la décroissance régulière observée entre les relevés, ce qui ne correspond pas du tout aux valeurs mesurées (comprises entre 54 et 100).

Cette approche est incorrecte car elle combine deux interpolations valables sur des intervalles distincts.

En revanche, les deux autres méthodes ($P_1^{(L)}$ et $P_2^{(N)}$) donnent des valeurs proches (respectivement 71,3 et 70,8), ce qui montre qu'elles sont plus cohérentes avec les données disponibles.

Exercice 3 : (9,5 points)

Dans cet exercice, on s'intéresse à la résolution numérique de l'équation suivante :

$$(E) : f(x) = 0$$

dans l'intervalle $I = [0, 1]$, en utilisant deux schémas itératifs : la méthode de point fixe et la méthode de Newton.

La fonction considérée est définie sur I par :

$$f(x) = \frac{1}{4}e^{-x} - x, \quad \forall x \in I.$$

1) **(1,5 point)** Justifier que (E) admet une solution unique $x^* \in]0, 1[$. **On a**

- f est continue sur $]0, 1[$.
- $f(0) \times f(1) = (0.25) \times (-0.9080) < 0$.
- f est dérivable sur $]0, 1[$ et on a $f'(x) = -\frac{1}{4}e^{-x} - 1 < 0$ donc la fonction f est strictement décroissante sur $]0, 1[$.

2) Pour approcher x^* , on considère une suite récurrente $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant le schéma itératif (S_1) de la méthode de point fixe suivant :

$$(S_1) \begin{cases} x_0 = 0, \\ x_{n+1} = g(x_n), \quad \forall n \geq 0 \end{cases} \quad \text{avec } g(x) = \frac{1}{4}e^{-x}.$$

a) **(1 point)** Étudier la convergence du schéma (S_1) de point fixe. **On a**

- g est dérivable sur $[0, 1]$.
- $g'(x) = -\frac{1}{4}e^{-x} < 0$ alors $g([0, 1]) = [g(1), g(0)] = [0.0919, 0.25] \subset [0, 1]$.
- $|g'(x)| = |-\frac{1}{4}e^{-x}| \leq \frac{1}{4} < 1$ sur $[0, 1]$.

Alors le schéma (S_1) est convergent.

b) **(1 point)** La fonction `ptfixe(x0,f,g,epsilon)` ci-dessous permet d'approcher l'unique solution x^* de l'équation (E) par la méthode de point fixe. Elle prend en entrée la valeur initiale x_0 , la fonction f , la fonction g et la tolérance ϵ , (sachant que le critère d'arrêt est $|f(x)| \leq \epsilon$), et elle retourne la valeur approchée ainsi que le nombre des itérations effectuées.

Compléter les pointillés pour que la fonction soit correctement implémentée.

```
def ptfixe(x0,f,g,epsilon):
    k=0
    while abs(f(x0)) > epsilon:    #(0.25pt)
        x0=g(x0)    #(0.5pt)
        k=k+1    #(0.25pt)
    return x0,k
```

c) **(0.5 point)** Calculer les deux premières itérations par le schéma (S_1) de la méthode de point fixe pour la résolution de (E) .

- $x_1 = g(x_0) = \frac{1}{4}e^{-x_0} = 0.25$.

$$\bullet x_2 = g(x_1) = \frac{1}{4}e^{-x_1} = 0.1947.$$

3) (2 points) On considère la méthode de Newton, définie par le schéma itératif (S_2) suivant :

$$(S_2) \begin{cases} x_0 = 0, \\ x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

Compléter le code Python ci-dessous pour implémenter la fonction `Newton(x0, f, df, epsilon, Nmax)`, qui prend en paramètres une valeur initiale x_0 , une fonction f , sa dérivée df , une tolérance ϵ (avec un critère d'arrêt $|f(x)| \leq \epsilon$), ainsi qu'un nombre maximal d'itérations $N_{\max}$. La fonction doit renvoyer la liste des itérés $x = [x_0, x_1, x_2, \dots, x_n]$, ainsi que le nombre total d'itérations effectuées.

```
[ ]: def Newton(x0,f,df,epsilon, Nmax):
    x = [x0] #(0.25pt)
    k=0
    while abs(f(x0)) > epsilon and k < Nmax: #(0.5pt)
        x0 = x0 - f(x0)/df(x0) #(0.5pt)
        x.append(x0) #(0.5pt)
        k += 1 #(0.25pt)
    return x,k
```

4) On souhaite comparer les deux méthodes de résolution de l'équation $f(x) = 0$: ptfixe et Newton, en termes de nombre d'itérations nécessaires pour approcher la solution x^* de la fonction f , avec un nombre maximal d'itérations fixé à $N_{\max} = 10^3$ et une tolérance $\epsilon \in \{10^{-n} \mid 3 \leq n \leq 9\}$.

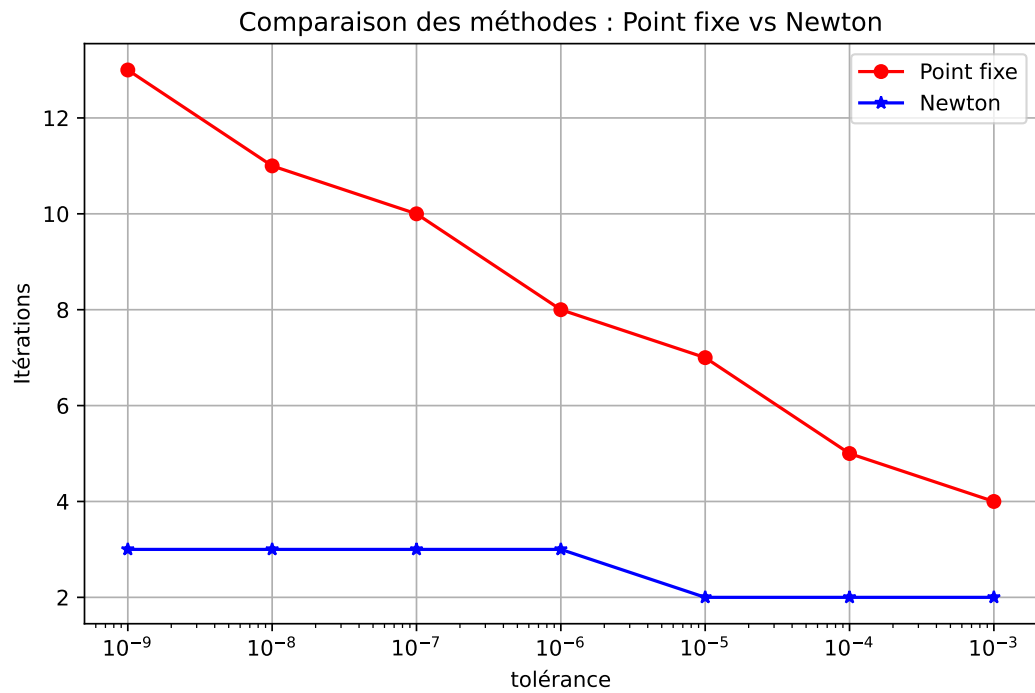
a) (2 points) Compléter le script Python ci-dessous en déclarant correctement les données et définir les fonctions.

```
[ ]: import numpy as np #(0.25pt)
Nmax = 10**3
# Définir les fonction numériquement
f = lambda x: 1/4 * np.exp(-x) - x #(0.25pt)
df = lambda x: -(1/4) * np.exp(-x) - 1 #(0.25pt)
g = lambda x: (1/4) * np.exp(-x) #(0.25pt)
# Liste pour stocker les valeurs de epsilon #(0.5pt)
epsilons = [10**(-n) for n in range(3, 10)]
iterations_ptfixe = []
iterations_newton = []
for eps in epsilons:
    x1, n1 = ptfixe(x0, f, g, eps)
    x2, n2 = Newton(x0, f, df, eps, Nmax)
#Remplir les listes des itérations de point fixe et Newton #(0.5pt)
    iterations_ptfixe.append(n1)
    iterations_newton.append(n2)
```

b) (1 point) Compléter le code suivant par les instructions nécessaires pour tracer la figure (ci-dessous).

```
[ ]: import matplotlib.pyplot as plt #(0.5pt)
plt.figure(figsize=(8,5))
#Représenter deux courbes dans la meme figure #(0.25pt)
plt.plot(epsilons, iterations_ptfixe, 'ro-', label='Point fixe')
plt.plot(epsilons, iterations_newton, 'b*-', label='Newton')
plt.xscale('log')
plt.xlabel('tolérance')
plt.ylabel('itérations')
plt.title('Comparaison des méthodes : Point fixe vs Newton') #(0.25pt)
plt.legend()
plt.grid(True)
```

```
plt.show()
```



- c) **(0.5 point)** Interpréter les résultats obtenus dans la figure en comparant la rapidité des deux méthodes.
La méthode de Newton est plus rapide que la méthode du point fixe, elle nécessite beaucoup moins d'itérations que la méthode du point fixe.